

第一章 线性空间与线性变换

1.1

试证：所有 n 阶实对称矩阵构成 $\frac{n(n+1)}{2}$ 维线性空间；所有 n 阶反对称矩阵构成 $\frac{n(n-1)}{2}$ 维线性空间。

证明：用 E_{ii} 表示 n 阶矩阵中除第 i 行，第 i 列的元素为 1 外，其余元素全为 0 的矩阵。用 $E_{ij} (i < j, i=1, 2, \dots, n-1)$ 表示 n 阶矩阵中除第 i 行第 j 列元素与第 j 行第 i 列元素为 1 外，其余元素全为 0 的矩阵。

显然， E_{ii} ， E_{ij} 都是对称矩阵， E_{ii} 有 n 个， E_{ij} 有 $\frac{n(n-1)}{2}$ 个。不难证明 E_{ii} ， E_{ij} 是线性无关的，且任何一个对称矩阵都可用这 $n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$ 个矩阵线性表示，此即对称矩阵组成 $\frac{n(n+1)}{2}$ 维线性空间。

同样可证所有 n 阶反对称矩阵组成的线性空间的维数为 $\frac{n(n-1)}{2}$ 。

1.2

设 $R[x]_4$ 是所有次数小于4的实系数多项式组成的线性空间，求多项式 $p(x) = 1 + 2x^3$ 在基 $1, x-1, (x-1)^2, (x-1)^3$ 下的坐标。

解： 将 $p(x) = 1 + 2x^3$ 根据幂级数公式按 $x-1$ 展开可得

$$\begin{aligned} p(x) &= 1 + 2x^3 \\ &= p(1) + p'(1)(x-1) + \frac{P''(1)}{2!}(x-1)^2 + \frac{P'''(1)}{3!}(x-1)^3 \\ &= 3 + 6(x-1) + 6(x-1)^2 + 2(x-1)^3 \end{aligned}$$

因此 $p(x)$ 在基 $1, x-1, (x-1)^2, (x-1)^3$ 下的坐标为 $[3, 6, 6, 2]^T$ 。

1.3

设 $\underline{A}$ 是 n 维线性空间 V 的一个线性变换，对某个 $\xi \in V$ 有 $\underline{A}^{k-1}(\xi) \neq 0, \underline{A}^k(\xi) = 0$ ，试证： $\xi, \underline{A}(\xi), \underline{A}^2(\xi), \dots, \underline{A}^{k-1}(\xi)$ 线性无关。

证明： 设

$$l_0\xi + l_1\underline{A}(\xi) + l_2\underline{A}^2(\xi) + \cdots + l_{k-1}\underline{A}^{k-1}(\xi) = 0 \quad (1)$$

用 $\underline{A}^{k-1}$ 从左侧乘 (1) 式两端，由 $\underline{A}^k(\xi) = 0$ 可得

$$l_0\underline{A}^{k-1}(\xi) = 0$$

因为 $\underline{A}^{k-1}(\xi) \neq 0$ ，所以 $l_0 = 0$ ，代入 (1) 式可得

$$l_1\underline{A}(\xi) + l_2\underline{A}^2(\xi) + \cdots + l_{k-1}\underline{A}^{k-1}(\xi) = 0 \quad (2)$$

用 $\underline{A}^{k-2}$ 从左侧乘 (2) 式两端，由 $\underline{A}^k(\xi) = 0$ 可得 $l_1 = 0$ ，

继续下去，可得 $l_2 = \cdots = l_{k-1} = 0$ ，

于是 $\xi, \underline{A}(\xi), \underline{A}^2(\xi), \cdots, \underline{A}^{k-1}(\xi)$ 线性无关。

1.4

在 $R[x]_3$ 中，试求在基 $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = x, \alpha_3 = x^2$ 下的矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

的线性变换 $\underline{A}$ ，并求 $g = 2 + 4x - 7x^2$ 的像。

解:

$$\forall f = a\alpha_1 + b\alpha_2 + c\alpha_3 \in R[x]_3,$$

$$\underline{A}(f) = \underline{A}(a\alpha_1 + b\alpha_2 + c\alpha_3) = \underline{A}[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

$$= [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

$$= [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} a+b+c \\ b+c \\ c \end{bmatrix}$$

于是

$$\begin{aligned} \underline{A}(g) &= [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} 2+4-7 \\ 4-7 \\ -7 \end{bmatrix} = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ -7 \end{bmatrix} \\ &= -1 - 3x - 7x^2. \end{aligned}$$

1.5

已知两个 n 维列向量 $\alpha = [a_1, a_2, \dots, a_n]^T$, $\beta = [b_1, b_2, \dots, b_n]^T$ 都是非零列向量, $b_1 \neq 0$, 且 $\alpha^T \beta = 0$. 若 $A = \alpha \beta^T$, 求 A 的特征值与特征向量。

解：因为 $A^2 = \alpha\beta^T\alpha\beta^T = (\beta^T\alpha)\alpha\beta^T = (\alpha^T\beta)\alpha\beta^T = 0$ ，所以 A 的 n 个特征值全为零. 而对于方程组 $Ax = \alpha\beta^Tx = 0$ ，因为 α 是非零向量，所以

$Ax = 0$ 等价于 $\beta^Tx = 0$ ，即

$$b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_nx_n = 0,$$

因为 $b_1 \neq 0$ ，所以 A 的属于特征值 $\lambda = 0$ 的线性无关特征向量可以取为

$$\eta_1 = [-\frac{b_2}{b_1}, 1, 0, 0, \cdots, 0]^T$$

$$\eta_2 = [-\frac{b_3}{b_1}, 0, 1, 0, \cdots, 0]^T$$

.....

$$\eta_{n-1} = [-\frac{b_n}{b_1}, 0, 0, 0, \cdots, 1]^T$$

1.6

(填空题) 0 在线性空间 $R[x]_4$ 中，基 $1, x, x^2, x^3$ 到基 $1, 1-x, 1-x-x^2, 1-x-x^2-x^3$ 的过渡矩阵为 _____。

$$[1, 1-x, 1-x-x^2, 1-x-x^2-x^3] = [1, x, x^2, x^3] \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

1.7

(填空题) $R[x]_4$ 表示实数域 R 上所有次数小于 4 的多项式构成的线性空间，求多项式 $p(x) = 3 + 2x^3$ 在基 $1, x-1, (x-1)^2, (x-1)^3$ 下的坐标 _____。

$$(5, 6, 6, 2)^T$$

1.8

(填空题) 已知数域 F 上的线性空间 $M_{3 \times 3}(F)$, 令 $V = \{A \in M_{3 \times 3}(F) | \text{Tr}(A) = 0\}$, 则 V 的维数是_____, 写出 V 的一组基_____。

$$8, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (\text{不唯一})$$

1.9

在线性空间 R^3 中, 我们定义线性变换 $f([x_1, x_2, x_3]) = [x_3, x_2 + x_3, x_1 + x_2 + x_3]$, 其中 $x_i \in R$, $i = 1, 2, 3$, 则 f 在基 $\varepsilon_1 = [1, 0, 0], \varepsilon_2 = [0, 1, 0], \varepsilon_3 = [0, 0, 1]$ 下的矩阵表示为 ()。

A $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ B $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ C $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ D $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 答案是C。

1.10

在线性空间 R^3 中, 我们取三个向量 $\alpha_1 = [1, -1, 1], \alpha_2 = [2, 1, 0], \alpha_3 = [3, 0, 1]$ 下, 分别生成子空间 $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2), V_2 = L(\alpha_1, \alpha_3)$, 则 $V_1 \cap V_2$ 的维数为 ()。

答案是 2。

第二章 - λ 矩阵与矩阵的 Jordan 标准形

2.1

求下列 λ -矩阵的 **Smith** 标准形。

$$(a) \begin{bmatrix} -\lambda+1 & 2\lambda-1 & \lambda \\ \lambda & \lambda^2 & -\lambda \\ \lambda^2+1 & \lambda^2+\lambda-1 & -\lambda^2 \end{bmatrix}, \quad (b) \begin{bmatrix} \lambda^2-1 & 0 \\ 0 & (\lambda-1)^3 \end{bmatrix}$$

解： (a) 用初等变换方法求解.

$$\begin{bmatrix} -\lambda+1 & 2\lambda-1 & \lambda \\ \lambda & \lambda^2 & -\lambda \\ \lambda^2+1 & \lambda^2+\lambda-1 & -\lambda^2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -\lambda+1 & 2\lambda-1 & 1 \\ \lambda & \lambda^2 & 0 \\ \lambda^2+1 & \lambda^2+\lambda-1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2\lambda-1 & -\lambda+1 \\ 0 & \lambda^2 & \lambda \\ 1 & \lambda^2+\lambda-1 & \lambda^2+1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2\lambda-1 & -\lambda+1 \\ 0 & \lambda^2 & \lambda \\ 0 & \lambda^2-\lambda & \lambda^2+\lambda \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^2 & \lambda \\ 0 & \lambda^2-\lambda & \lambda^2+\lambda \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & \lambda^2+\lambda & \lambda^2-\lambda \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^2+\lambda & -\lambda^3-\lambda \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^3+\lambda \end{bmatrix}.$$

(b) 利用行列式因子方法求解。首先求出

$$D_1(\lambda) = \lambda - 1, \quad D_2(\lambda) = (\lambda - 1)^4(\lambda + 1)$$

于是

$$d_1(x) = D_1(\lambda) = \lambda - 1, d_2(\lambda) = \frac{D_2(\lambda)}{D_1(\lambda)} = (\lambda - 1)^3(\lambda + 1)$$

从而其 **Smith** 标准形为

$$\begin{bmatrix} \lambda - 1 & 0 \\ 0 & (\lambda - 1)^3(\lambda + 1) \end{bmatrix}.$$

2.2

设 $A(\lambda)$ 为一个 5 阶 λ - 矩阵，其秩为 4，初等因子为 $\lambda, \lambda^2, \lambda^2, \lambda - 1, \lambda - 1, \lambda + 1, (\lambda + 1)^3$ ，试求 $A(\lambda)$ 的不变因子及其 **Smith** 标准形。

解： 因为 $A(\lambda)$ 的秩为 **4**，所以可知其有四个不变因子：

$$d_4(\lambda) = \lambda^2(\lambda-1)(\lambda+1)^3, \quad d_3(\lambda) = \lambda^2(\lambda-1)(\lambda+1), \\ d_2(\lambda) = \lambda, \quad d_1(\lambda) = 1.$$

于是立即得到其 **Smith** 标准形

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \lambda & & & \\ & & \lambda^2(\lambda-1)(\lambda+1) & & \\ & & & \lambda^2(\lambda-1)(\lambda+1)^3 & \\ & & & & 0 \end{bmatrix}.$$

2.3

求下列矩阵的 **Jordan** 标准形及其相似变换矩阵 P .

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

解： 记

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

首先求出 A 的 **Jordan** 标准形

$$\lambda E - A = \begin{bmatrix} \lambda - 2 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda - 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \lambda - 2 & \\ & & & (\lambda - 2)^3 \end{bmatrix}$$

那么 A 的初等因子为 $\lambda - 2, (\lambda - 2)^3$ ，从而 A 的 **Jordan** 标准形为

$$J = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

再求相似变换矩阵 P ，设 $P = [X_1, X_2, X_3, X_4]$ 且有 $P^{-1}AP = J$ ，即

$$A[X_1, X_2, X_3, X_4] = [X_1, X_2, X_3, X_4] \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

于是可得方程组

$$AX_1 = 2X_1, \quad AX_2 = X_1 + 2X_2, \quad AX_3 = X_2 + 2X_3, \quad AX_4 = 2X_4$$

先求解同解线性方程组 $AX_1 = 2X_1$ 和 $AX_4 = 2X_4$ ，可得其全部解为

$k_1[1, 0, 0, 0]^T + k_2[0, 0, 1, 0]^T$ 。取 $X_1 = [1, 0, 0, 0]^T$ ，求出 $(A - 2I)X_2 = X_1$

的全部解为 $[l_1, 1, l_2, 0]^T$ ，为了使 $AX_3 = X_2 + 2X_3$ 有解，取 $l_1 = 0, l_2 = 1$ ，

再求解 $(A - 2I)X_3 = X_2 = [0, 1, 1, 0]^T$ ，其全部解为 $[0, m_1, 0, m_2]^T$ 。

于是取

$$X_1 = [1, 0, 0, 0]^T, \quad X_2 = [0, 1, 1, 0]^T, \quad X_3 = [0, 1, 0, 1]^T, \quad X_4 = [0, 0, 1, 0]^T$$

从而

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

且有 $P^{-1}AP = J$ 。

2.4

已知矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ a & 3 & 0 \\ c & b & 2 \end{bmatrix}$$

求 A 的所有可能的 **Jordan** 标准形, 并给出 A 可对角化条件。

解： 首先计算的特征多项式 $|\lambda E - A| = (\lambda - 3)^2(\lambda - 2)$

当 $\lambda = 3$ 时，

$$3E - A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -a & 0 & 0 \\ -c & -b & 1 \end{bmatrix}$$

若 $a = 0$ ，则 $3E - A$ 的秩为 1. A 的属于 $\lambda = 3$ 的线性无关特征向量有两个，因此 A 的 **Jordan** 标准形为

$$J = \begin{bmatrix} 3 & & \\ & 3 & \\ & & 2 \end{bmatrix}.$$

若 $a \neq 0$ ，则 $3E - A$ 的秩为 2. A 的属于 $\lambda = 3$ 的线性无关特征向量有一个，因此 A 的 **Jordan** 标准形为

$$J = \begin{bmatrix} 3 & 1 & \\ & 3 & \\ & & 2 \end{bmatrix}.$$

因此当 $a = 0$ 时， A 可对角化。

2.5

已知 $A^2 = E$ ，证明： A 相似于矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & -1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & -1 \end{bmatrix}$$

证明： 设 A 的 Jordan 标准形为

$$J = \begin{bmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_s \end{bmatrix}, \quad J_i = \begin{bmatrix} a_i & 1 & & \\ & a_i & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & a_i \end{bmatrix}_{n_i \times n_i}$$

且存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = J$.

由于 $A^2 = E$ ，所以

$$J^2 = (P^{-1}AP)^2 = P^{-1}A^2P = P^{-1}EP = E.$$

从而有 $J_i^2 = E$.

即

$$\begin{bmatrix} a_i^2 & 2a_i & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_i^2 & 2a_i & 1 & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & 1 \\ \vdots & & & & \ddots & 2a_i \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & a_i^2 \end{bmatrix} = E$$

从而 J_i 只能是 1 阶的，并且 $a_i = 1$ 或 $a_i = -1$.

所以 J 为一个对角矩阵且主对角线上的元素只能为 1 或 -1. 适当调整矩阵 P 的列向量的顺序，可以得到新的相似变换矩阵，使得 A 相似于下面对角方阵

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & -1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & -1 \end{bmatrix}$$

2.6

(填空题) 如果 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 的秩为 3, 其初等因子为 $\lambda, \lambda^2, \lambda^3, \lambda+2, (\lambda+2)^2$, 则 $A(\lambda)$ 的行列式因子为_____。

$$D_1(\lambda) = \lambda, D_2(\lambda) = \lambda^3(\lambda+2), D_3(\lambda) = \lambda^6(\lambda+2)^3$$

2.7

(填空题) λ -矩阵 $A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda^3(\lambda-2) & & \\ & \lambda(\lambda+1) & \\ & & \lambda(\lambda-2)^2 \end{pmatrix}$ 的 Smith 标准型为_____。

$$\begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \lambda(\lambda-2) & \\ & & \lambda^3(\lambda-2)^2(\lambda+1) \end{pmatrix}$$

2.8

下面四个矩阵中, () 是由三个若当 (Jordan) 块构成的矩阵。

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{答案选B}$$

2.9

两个 n 阶复矩阵相似的充分必要条件是 ()。

A 它们的秩相等

B 它们的初等因子完全相同

C 它们的行列式值相等

D 它们的特征值完全相同

答案选B

2.10

(填空题) 将矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 表示成一个数量矩阵和一个迹为零的矩阵之和
_____。

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad (\text{提示: 考虑 } A \text{ 的 Jordan 标准形的结构})$$

2.11

(填空题) 已知两个 n 维列向量 α, β , 且 $\beta^T \alpha = 6$, 则矩阵 $A = \alpha \beta^T$ 的 Jordan 标准形为 _____。

$$\begin{bmatrix} 6 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

第三章 - 内积空间、正规矩阵、Hermit 矩阵

3.1

举例说明可对角化的矩阵不一定是正规矩阵。

解: 取

$$X = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad P = [X \ Y] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix},$$

则 X, Y 线性无关, 但是不正交, 令

$$A = PDP^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$$

则 A 可对角化, 但是不能酉对角化, 从而 A 不是正规矩阵。

3.2

设 A 为正定 Hermite 矩阵, B 为 Hermite 矩阵, 试证: AB 与 BA 的特征值为实数。

证明： 由于 A 为正定的 Hermite 矩阵，所以存在可逆矩阵 Q ，使得

$$A = Q^H Q,$$

$$AB = Q^H QB = Q^H QBQ^H (Q^H)^{-1}$$

从而有 $AB \sim QBQ^H$ (相似)， AB 与 QBQ^H 有相同的特征值。注意到 QBQ^H 是一个 Hermite 矩阵，而 Hermite 矩阵的特征值为实数，所以 AB 的特征值为实数。同样也可以证明 BA 的特征值实数。

3.3

设 A 是半正定 Hermite 矩阵， $A \neq 0$ ， B 是正定 Hermite 矩阵，试证：
 $|A + B| > |B|$ 。

证明： 因为 B 为正定的 Hermite 矩阵，所以存在可逆矩阵 Q ，使得 $B = Q^H Q$ ，于是

$$\begin{aligned} |A + B| &= |A + Q^H Q| = |Q^H| |(Q^H)^{-1} A Q^{-1} + E| |Q| \\ &= |B| |(Q^H)^{-1} A Q^{-1} + E| = |B| |(Q^{-1})^H A Q^{-1} + E| \end{aligned}$$

又由 A 是一个半正定的 Hermite 矩阵，可知 $(Q^{-1})^H A Q^{-1}$ 也是一个半正定的 Hermite 矩阵，特征值为非负实数，由于 $A \neq 0$ ，所以 $(Q^{-1})^H A Q^{-1}$ 也是非零矩阵，必有正的特征值。而

$$|(Q^{-1})^H A Q^{-1} + E| = \prod_{i=1}^n (\lambda_i((Q^{-1})^H A Q^{-1}) + 1) > 1,$$

故 $|A + B| > |B|$ 。

3.4

已知 Hermite 二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = \overline{x_1}x_1 + 2i\overline{x_1}x_3 - 2i\overline{x_3}x_1 + 3\overline{x_2}x_2 + \overline{x_3}x_3$$

求酉变换 $X=UY$ 并将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 Hermite 二次型的标准形。

解：该 Hermite 二次型对应的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2i \\ 0 & 3 & 0 \\ -2i & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$|\lambda I - A| = (\lambda - 3)^2(\lambda + 1)$, 所以 A 的特征值为 $\lambda_{1,2} = 3, \lambda_3 = -1$.

对于 $\lambda_{1,2} = 3$, 可得两个正交特征向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} i \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 单位化得

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} \frac{i}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

对于 $\lambda_3 = -1$, 可得单位特征向量 $\eta_3 = \begin{pmatrix} \frac{-i}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$,

令 $U = [\eta_1 \ \eta_2 \ \eta_3]$, 则 U 为酉矩阵, 且 $U^H A U = \text{diag}(3, 3, -1)$,

作酉变换 $X=UY$ 则

$$f(x_1, x_2, x_3) = X^H A X = Y^H U^H A U Y = 3\bar{y}_1 y_1 + 3\bar{y}_2 y_2 - \bar{y}_3 y_3$$

3.5

设 A, B 为两个正定 Hermite 矩阵, 证明:

$$\det(A) + \det(B) \leq \det(A + B).$$

证明: 由 Hermite 矩阵偶在复相合下的标准形定理可知, 存在可逆矩阵 P , 使

$$P^H A P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}, \quad P^H B P = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

这里 $\lambda_i > 0, \quad i = 1, 2, \dots, n$.

$$P^H (A + B) P = \begin{bmatrix} 1 + \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 + \lambda_n \end{bmatrix},$$

取行列式可得

$$\det(P^H (A + B) P) = |\det(P)|^2 \det(A + B) = \prod_{i=1}^n (1 + \lambda_i),$$

而

$$\det(P^H A P) + \det(P^H B P) = |\det(P)|^2 (\det(A) + \det(B)) = (1 + \prod_{i=1}^n \lambda_i)$$

由 $\lambda_i > 0, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad |\det(P)|^2 > 0$ 可知,

$$\det(A) + \det(B) \leq \det(A + B).$$

3.6

设 $\alpha_1 = (1, 0, i, 0)^T, \alpha_2 = (1, 1, 0, 0)^T$, 求向量 $\gamma = (1, 1, 1, 1)^T$ 在子空间 $S = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}$ 上的正交投影。

解：将向量 α_1, α_2 正交化得，

$$\beta_1 = \alpha_1 = (1, 0, i, 0)^T,$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \frac{1}{2}(1, 2, -i, 0)^T$$

再单位化得

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, i, 0)^T,$$

$$\eta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, -i, 0)^T$$

令 $U = [\eta_1 \ \eta_2]$ ，则向量 γ 在 S 上的正交投影为

$$UU^H \gamma = [\eta_1 \ \eta_2] \begin{bmatrix} \eta_1^H \\ \eta_2^H \end{bmatrix} \gamma = [\eta_1 \ \eta_2] \begin{bmatrix} \eta_1^H \gamma \\ \eta_2^H \gamma \end{bmatrix} = (\gamma, \eta_1) \eta_1 + (\gamma, \eta_2) \eta_2 =$$

$$= \frac{1}{3}(3-i, 3+i, 2, 0)^T$$

3.7

(填空题) 已知四阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & b & c & d \\ b & -a & d & -c \\ c & -d & -a & b \\ d & c & -b & -a \end{bmatrix}$ ，这里 a, b, c, d 为一组不全为零的实数，则

线性方程组 $AX = \eta$ 的解为_____。

$$AA^T = A^T A = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)I_{4 \times 4}$$

$$X = A^{-1}\eta = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^{-1} A^T \eta$$

3.8

已知 Hermite 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 3\bar{x}_1 x_1 + 1\bar{x}_2 x_2 + (1+i)\bar{x}_1 x_2 + (1-i)x_1 \bar{x}_2 + 2\bar{x}_3 x_3$ ，

则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 是一个 () 的二次型。

答案选C 半正定

3.9

已知 Hermite 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2\bar{x}_1x_1 + i\bar{x}_1x_2 - i\bar{x}_1\bar{x}_2 + 2\bar{x}_2x_2 + 2\bar{x}_3x_3$,
则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 是一个 () 的二次型。

答案选A 正定

3.10

(填空题) 设矩阵 A 为一个 n 阶正定 Hermite 且又为酉矩阵, 则 A 的特征值为_____。

1, 1,...,1 (n个)

3.11

(填空题) 已知 R^3 中向量 $\alpha = (1 \ 0 \ 0)^T$, $\beta = (2 \ 0 \ 3)^T$, 则向量 $x = (x_1 \ x_2 \ x_3)^T \in R^3$ 在子空间 $\text{span}\{\alpha, \beta\}$ 上的正交投影为_____。

$$x = (x_1 \ 0 \ x_3)^T$$

第四章 - 矩阵分解

4.1

求矩阵 A 的满秩分解

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

解： 对矩阵 A 只作行初等变换得到行简化阶梯形矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

于是取

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

那么 $A = BC$ ，即为其满秩分解。

已知

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

求 A 的奇异值分解。

解：首先注意到矩阵 A 的秩为 2，记 $B = A^H$ ，并计算

$$BB^H = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

显然 BB^H 的特征值为 $\mu_1 = 5, \mu_2 = 2$ ，于是 B 的奇异值为 $\delta_1 = \sqrt{5}, \delta_2 = \sqrt{2}$ 。

然后计算出矩阵 BB^H 的分别属于特征值 μ_1, μ_2 的标准正交特征向量

$$\gamma_1 = [0, 1]^T, \gamma_2 = [1, 0]^T$$

记 $U = [\gamma_1, \gamma_2]$, $U_1 = U$ 。现在计算

$$V_1 = B^H U_1 \Delta^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

取

$$V_2 = \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \quad V = [V_1, V_2] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

于是

$$B = U \begin{bmatrix} \sqrt{5} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 \end{bmatrix} V^H,$$

从而

$$A = B^H = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{5} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^H$$

4.3

已知 3 阶矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ x & 4 & y \\ -3 & -3 & 5 \end{bmatrix}$$

的二重特征值 $\lambda = 2$ 对应两个线性无关的特征向量。

- (1) 求 x, y ;
- (2) 求可逆矩阵 P ，使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵;
- (3) 求 A 的谱分解表达式。

解：（1）因为 $\lambda=2$ 对应两个线性无关的特征向量，所以线性方程组 $(2E-A)X=0$ 的系数矩阵

$$2E-A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -x & -2 & -y \\ 3 & 3 & -3 \end{bmatrix}$$

的秩应为 1，由此可得 $x=2, y=-2$ 。

（2）已经得到

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & 5 \end{bmatrix}$$

求得 $|\lambda E - A| = (\lambda - 2)^2(\lambda - 6)$ ，所以其特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 6$ ，对于特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ 其对应的特征向量为 $\alpha_1 = [1, -1, 0]^T, \alpha_2 = [1, 0, 1]^T$ ；对于特征值 $\lambda_3 = 6$ 其对应的特征向量为 $\alpha_3 = [1, -2, 3]^T$ ，于是

$$P = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

而且有

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

（3）首先求出

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix},$$

取

$$\beta_1^T = [\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}]$$

$$\beta_2^T = [\frac{3}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}]$$

$$\beta_3^T = [-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{4}]$$

令

$$G_1 = \alpha_1 \beta_1^T + \alpha_2 \beta_2^T = \begin{bmatrix} \frac{5}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

$$G_2 = \alpha_3 \beta_3^T = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{3}{4} & -\frac{3}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$$

故 $A = 2G_1 + 6G_2$ 为矩阵 A 的谱分解表达式。

4.4

已知 A 为一个 n 阶可逆矩阵，试证： A 的行列式的绝对值是 A 的所有奇异值之积。

证明：因为 A 是一个 n 阶可逆矩阵，所以 $r(A^H A) = r(A) = n$ ，于是正定矩阵 $A^H A$ 有 n 个正的特征值，不妨设其为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ，同时设 A 的 n 个奇异值为 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ ， $\delta_i = \sqrt{\lambda_i}$ ，又

$$\det(A^H A) = \det(A^H) \det(A) = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$$

于是可得

$$|\det(A)|^2 = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n, \quad |\det(A)| = \delta_1 \delta_2 \cdots \delta_n.$$

4.5

已知 $A \in C_r^{m \times n} (r > 0)$ 的奇异值分解表达式为

$$A = U \begin{bmatrix} \Delta & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} V^H$$

试求矩阵 $B = \begin{bmatrix} A \\ A \end{bmatrix}$ 的奇异值分解表达式。

解： 由 $A = U \begin{bmatrix} \Delta & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} V^H$, $\Delta = \text{diag}(\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_r)$, 其中 $\delta_i (1 \leq i \leq r)$ 均为 A

的奇异值, 令 $C = B^H$, 我们先求矩阵 C 的奇异值分解。那么

$$CC^H = \begin{bmatrix} A^H & A^H \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ A \end{bmatrix} = 2A^H A = 2V \begin{bmatrix} \Delta^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} V^H = V \begin{bmatrix} (\sqrt{2}\Delta)^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} V^H$$

令

$$\tilde{U}_1 = C^H V_1 (\sqrt{2}\Delta)^{-1} = \begin{bmatrix} A^H \\ A^H \end{bmatrix} V_1 (\sqrt{2}\Delta)^{-1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} AV_1 \Delta^{-1} \\ AV_1 \Delta^{-1} \end{bmatrix}$$

其中 $V = (V_1, V_2)$, V_1 是 V 的前 r 列。记 $U = (U_1, U_2)$, U_1 是 U 的前 r 列。

$$AV_1 \Delta^{-1} = (U_1, U_2) \begin{bmatrix} \Delta & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1^H \\ V_2^H \end{bmatrix} V_1 \Delta^{-1} = (U_1, U_2) \begin{bmatrix} \Delta V_1^H \\ 0 \end{bmatrix} V_1 \Delta^{-1} = U_1,$$

所以

$$\tilde{U}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} U_1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} U_1 \end{bmatrix}. \quad (\text{是酉矩阵})$$

令

$$\tilde{U} = [\tilde{U}_1 \quad \tilde{U}_2] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} U_1 & \frac{1}{\sqrt{2}} U_1 & U_2 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} U_1 & -\frac{1}{\sqrt{2}} U_1 & 0 & U_2 \end{bmatrix}, \quad \tilde{V} = V$$

那么

$$C = \tilde{V} \begin{bmatrix} \sqrt{2}\Delta & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \tilde{U}^H,$$

从而

$$B = C^H = \tilde{U} \begin{bmatrix} \sqrt{2}\Delta & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \tilde{V}^H$$

即为矩阵 $B = \begin{bmatrix} A \\ A \end{bmatrix}$ 的奇异值分解表达式。

关于非零矩阵A的满秩分解，下面判断正确的是（B、C、D）。

A 满秩分解是存在且唯一的

B A 的满秩分解有无穷多个

C 如果 $A=BC$ 是 A 得满秩分解，则矩阵 A 与 B 有相同的列空间

D 如果 $A=BC$ 是 A 的满秩分解，则方程组 $AX=0$ 与 $CX=0$ 同解

4.7

关于矩阵 A 的奇异值，下面判断正确的是（）。 B、D

A A 的奇异值分解是唯一的

B A 的正奇异值的个数等于 A 的秩

C 等价的矩阵有相同的奇异值

D n 阶酉矩阵的奇异值都是1，共 n 个

4.8

（填空题）已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & i \end{bmatrix}$ ，则矩阵 A 的 UR 分解为_____。

$$A=UR, \text{ 其中 } U = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -i/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & i/\sqrt{2} \end{pmatrix}, R = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & i/\sqrt{2} \\ 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

4.9

已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2i & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ， i 是虚数单位，则 A 的正奇异值为_____。

答案是3

4.10

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2i & 4 \\ -4 & -2i \end{pmatrix}$ ，则正规矩阵 A 的谱分解表达式为_____。

$$A = -6iG_1 + 2iG_2, \text{ 其中 } G_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}, G_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix}$$

第五章 - 范数、序列、级数

5.1

设 A 为 n 阶正定 Hermite 矩阵，对任意 $X \in C^n$ ，定义

$$\|X\|_A = \sqrt{X^H A X}$$

试证： $\|X\|_A$ 是一种向量范数。

证明： 因为 A 是一个正定 Hermite 矩阵，可知存在可逆矩阵 Q ，使得 $A = Q^H Q$ ，于是有

$$\|X\|_A = \sqrt{X^H Q^H Q X} = \sqrt{(QX)^H QX} = \|QX\|_2$$

可验证（向量范数的三个条件）， $\|X\|_A$ 是 C^n 上的一种向量范数。

5.2

试证： $\|x\| = (|2x_1 - 3ix_2 + x_3|^2 + |x_2 - 2x_3|^2 + |x_1 + x_3|^2)^{1/2}$ 是 C^3 上的向量范数。

证明： 因为

$$(2x_1 - 3ix_2 + x_3, x_2 - 2x_3, x_1 + x_3)^T = \begin{bmatrix} 2 & -3i & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = Ax$$

所以, $\|x\| = \|Ax\|_2$, 显然 $\|x\| \geq 0$, 并且 $\|x\| = 0 \Leftrightarrow \|Ax\|_2 = 0 \Leftrightarrow Ax = 0 \Leftrightarrow x = 0$,
这里用到了 A 是可逆矩阵。

齐次性: $\|kx\| = \|A kx\|_2 = |k| \|Ax\|_2 = |k| \|x\|, \quad \forall k \in \mathbb{C}.$

三角不等式: $\forall x, y \in \mathbb{C}^3, \|x + y\| = \|A(x + y)\|_2 \leq \|Ax\|_2 + \|Ay\|_2 = \|x\| + \|y\|.$

所以 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{C}^3$ 上的向量范数。

5.3

对于任意的 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 试证:

$$\|A\|_{m_2} = \max\{m, n\} \max_{i,j} |a_{ij}|$$

是矩阵范数。

证明：我们只需要证明上式满足矩阵范数定义中的四个条件即可。

(i) 当 $A=0$ 时, 显然有 $\|A\|=0$; 当 $A \neq 0$ 时, 一定存在某个元素 $a_{ij} \neq 0$, 且使得 $\|A\| = \max\{m, n\} \max_{i,j} |a_{ij}| > 0$.

(ii) 对任意的 $k \in C$,

$$\|kA\| = \max\{m, n\} \max_{i,j} |ka_{ij}| = |k| \max\{m, n\} \max_{i,j} |a_{ij}| = |k| \cdot \|A\|$$

(iii) 任取 $A, B \in C^{m \times n}$, 那么

$$\begin{aligned} \|A+B\| &= \max\{m, n\} \max_{i,j} |a_{ij} + b_{ij}| \\ &\leq \max\{m, n\} \max_{i,j} |a_{ij}| + \max\{m, n\} \max_{i,j} |b_{ij}| \leq \|A\| + \|B\| \end{aligned}$$

(iv) 对任意 $A = (a_{ij}) \in C^{m \times n}$, $B = (b_{ij}) \in C^{n \times l}$,

$$\begin{aligned} \|AB\| &= \max\{m, l\} \max_{i,j} \left| \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right| \\ &\leq \max\{m, l\} \max_{i,j} \sum_{k=1}^n |a_{ik}| |b_{kj}| \leq \max\{m, l\} \cdot n \max_{i,k} |a_{ik}| \cdot \max_{k,j} |b_{kj}| \\ &= \max\{m, n\} \cdot \max_{i,k} |a_{ik}| \cdot \max\{n, l\} \cdot \max_{k,j} |b_{kj}| = \|A\| \cdot \|B\| \end{aligned}$$

所以 $\|A\| = \max\{m, n\} \max_{i,j} |a_{ij}|$ 是 $C^{m \times n}$ 上的一种范数。

5.4

设

$$A = \begin{bmatrix} 0 & a & a \\ a & 0 & a \\ a & a & 0 \end{bmatrix}$$

问 a 取何值时, 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0$.

解：由教材定理我们知道

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0 \Leftrightarrow \rho(A) < 1,$$

又 $|\lambda E - A| = (\lambda + a)^2(\lambda - 2a) = 0$. 于是 $\rho(A) = |2a|$, 于是有

$|2a| < 1 \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0$. 那么只要取 $-\frac{1}{2} < a < \frac{1}{2}$, 就有 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0$.

5.5

判断矩阵幂级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} k \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{4}{3} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}^k$$

的敛散性。

解：记 $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{4}{3} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$, 计算可得 A 的两个特征值分别是 $\lambda_1 = \frac{5}{6}, \lambda_2 = -\frac{1}{2}$,

因此 A 的谱半径 $\rho(A) = \frac{5}{6} \leq 1$. 又幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} kx^k$ 的收敛半径为 $R=1$, 故矩

阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} kA^k$ 绝对收敛。

5.6

已知 $u \in C^n (n > 1)$ 为一个单位列向量，令 $A = E - uu^H$ ，试证：

(1) $\|A\|_2 = 1$;

(2) 对任意的 $X \in C^n$ ，如果有 $AX \neq X$ ，那么 $\|AX\|_2 < \|X\|_2$.

证明： (1) 因为 $A^2 = (E - uu^H)^2 = E - uu^H = A$ ，所以 A 是一个幂等矩阵，从而其特征值只能是 0 或者 1. 当 $n > 1$ 时有 $\text{rank}(uu^H) = 1$ ，于是可得 $|E - A| = |uu^H| = 0$ ，这表明 1 是矩阵 A 的一个特征值，故 $\rho(A) = 1$. 又 A 是 Hermite 矩阵，从而也是正规矩阵，其奇异值是特征值的模长，而矩阵的 2-范数等于其最大奇异值，所以 $\|A\|_2 = \rho(A) = 1$.

(2) 由于 $AX \neq X$ ，我们可记 $Y = X - AX \neq 0$

又 $A^H A = A$ ，于是有

$$\begin{aligned} (Y, AX) &= (X, AX) - (AX, AX) \\ &= X^H A^H X - (AX)^H AX = X^H AX - X^H (A^H A) X = 0 \\ \|X\|_2^2 &= \|Y + AX\|_2^2 = (Y + AX)^H (Y + AX) \\ &= \|AX\|_2^2 + \|Y\|_2^2 > \|AX\|_2^2 \end{aligned}$$

故 $\|AX\|_2 < \|X\|_2$.

5.7

(填空题) 已知 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$ ，则 $A^{10} =$ _____。

$$\begin{pmatrix} \lambda^{10} & 0 & 0 \\ 10\lambda^9 & \lambda^{10} & 0 \\ 45\lambda^8 & 10\lambda^9 & \lambda^{10} \end{pmatrix}$$

5.8

(填空题) 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 则矩阵 A 的谱范数 $\|A\|_2 = \underline{\hspace{2cm}}$, A 的 Frobenius 范数 $\|A\|_F = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2, 2

5.9

(填空题) 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $\|A\|_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $\|A\|_\infty = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5, 6

5.10

(填空题) 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.9 & -2 \\ 0 & 0.08 & 0.9 \end{bmatrix}$, 那么 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

5.11

(填空题) 已知 2 阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$, 则级数 $I + A + A^2 + \cdots + A^k + \cdots$ 的和为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

$$(I - A)^{-1} = \frac{4}{5} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

第六章 - 矩阵函数

6.1

已知矩阵 A

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

求矩阵函数 $f(A)$ 的 Jordan 表示。并计算 $e^A, e^{tA}, \sin \frac{\pi}{2} A, \cos \pi A$.

解： 首先求出矩阵 A 的 Jordan 标准形

$$\lambda E - A = \begin{bmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda - 2 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{bmatrix} \simeq \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2 \end{bmatrix}$$

所以 A 的 Jordan 标准形为

$$J = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

设 $P = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, 代入 $AP = PJ$, 得

$$\begin{cases} A\alpha_1 = \alpha_1 \\ A\alpha_2 = 2\alpha_2 \\ A\alpha_3 = \alpha_2 + 2\alpha_3 \end{cases}, \quad \text{此即} \quad \begin{cases} (E - A)\alpha_1 = 0 \\ (2E - A)\alpha_2 = 0 \\ (2E - A)\alpha_3 = -\alpha_2 \end{cases}$$

解之得

$$\alpha_1 = [1, 1, 0]^T, \alpha_2 = [0, 1, 0]^T, \alpha_3 = [0, 0, -1]^T$$

于是

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

所以 $f(A)$ 的 Jordan 表示为

$$\begin{aligned} f(A) &= Pf(J)P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(1) & 0 & 0 \\ 0 & f(2) & f'(2) \\ 0 & 0 & f(2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} f(1) & 0 & 0 \\ f(1)-f(2) & f(2) & -f'(2) \\ 0 & 0 & f(2) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

当 $f(x) = e^x$ 时, $f(1) = e$, $f(2) = e^2$, $f'(2) = e^2$, 故

$$e^A = \begin{bmatrix} e & 0 & 0 \\ e - e^2 & e^2 & -e^2 \\ 0 & 0 & e^2 \end{bmatrix}$$

当 $f(x) = e^{tx}$ 时, $f(1) = e^t$, $f(2) = e^{2t}$, $f'(2) = te^{2t}$, 故

$$e^{At} = \begin{bmatrix} e^t & 0 & 0 \\ e^t - e^{2t} & e^{2t} & -te^{2t} \\ 0 & 0 & e^{2t} \end{bmatrix}$$

当 $f(x) = \sin \frac{\pi}{2}x$ 时, $f(1) = 1$, $f(2) = 0$, $f'(2) = -\frac{\pi}{2}$, 故

$$\sin \frac{\pi}{2}A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \frac{\pi}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

当 $f(x) = \cos \pi x$ 时, $f(1) = -1$, $f(2) = 1$, $f'(2) = 0$, 故

$$\cos \pi A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6.2

已知矩阵 A ，求矩阵函数 $f(A)$ 的多项式表示。并计算 $e^A, e^{tA}, \sin \pi A, \cos \pi A$ 。

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -2 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

解：首先求出 A 的 Jordan 标准形为

$$J = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

所以 A 的最小多项式为 $\Psi_A(\lambda) = (\lambda - 4)^2$ ，于是设

$$P(\lambda) = a_0 + a_1 \lambda, \quad P'(\lambda) = a_1$$

所以

$$f(4) = P(4) = a_0 + 4a_1, \quad f'(4) = P'(4) = a_1$$

解之得

$$a_0 = f(4) - 4f'(4), \quad a_1 = f'(4)$$

故

$$f(A) = a_0 E + a_1 A = [f(4) - 4f'(4)]E + f'(4)A$$

$$= \begin{bmatrix} f(4) - 2f'(4) & 2f'(4) & f'(4) \\ -2f'(4) & f(4) + 2f'(4) & f'(4) \\ 0 & 0 & f(4) \end{bmatrix}$$

当 $f(x) = e^x$ 时， $f(4) = e^4$ ， $f'(4) = e^4$ ，故

$$e^A = e^4 (A - 3E) = e^4 \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

当 $f(x) = e^{tx}$ 时， $f(4) = e^{4t}$ ， $f'(4) = te^{4t}$ ，故

$$\begin{aligned}
 e^{tA} &= e^{4t}E + te^{4t}(A - 4E) \\
 &= e^{4t} \begin{bmatrix} 1-2t & 2t & t \\ -2t & 1+2t & t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

当 $f(x) = \sin \pi x$ 时, $f(4) = 0$, $f'(4) = \pi$, 故

$$\sin \pi A = -4\pi E + \pi A = \pi \begin{bmatrix} -2 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

当 $f(x) = \cos \pi x$ 时, $f(4) = 1$, $f'(4) = 0$, 故

$$\cos \pi A = E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6.3

设 A 为 n 阶矩阵, 试证:

- (1) $e^{2\pi i E} = I, e^{2\pi i E + A} = e^A$, 这里 $i^2 = -1$.
- (2) $\sin 2\pi E = 0, \cos 2\pi E = E$
- (3) $\sin(2\pi E + A) = \sin A$
- (4) $|e^A| = e^{tr(A)}$
- (5) $\|e^A\| \leq e^{|A|}$, 这里 $\|\cdot\|$ 是算子(诱导)范数。

证明: (1) 记 $B = 2\pi iE$, 那么 B 是对角矩阵, 特征值均为 $2\pi i$, 根据矩阵函数的 Jordan 表示,

$$e^{2\pi i E} = \begin{bmatrix} e^{2\pi i} & & & \\ & e^{2\pi i} & & \\ & & \ddots & \\ & & & e^{2\pi i} \end{bmatrix} = E$$

因为 $A(2\pi iE) = (2\pi iE)A$, 于是有 $e^{2\pi i E + A} = e^{2\pi i E} \cdot e^A = E \cdot e^A = e^A$.

(2) 记 $C = 2\pi E$, 那么 C 的特征值均为 2π , 于是

$$\sin 2\pi E = \begin{bmatrix} \sin 2\pi & & & \\ & \sin 2\pi & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sin 2\pi \end{bmatrix} = 0.$$

$$\cos 2\pi E = \begin{bmatrix} \cos 2\pi & & & \\ & \cos 2\pi & & \\ & & \ddots & \\ & & & \cos 2\pi \end{bmatrix} = E.$$

(3) 由于 $A(2\pi E) = (2\pi E)A$, 所以

$$\sin(A + 2\pi E) = \sin A \cos(2\pi E) + \cos A \sin(2\pi E) = \sin A.$$

(4) 设 $A = PJP^{-1} = P \operatorname{diag}(J_1, J_2, \dots, J_m) P^{-1}$, 那么

$$e^A = P \operatorname{diag}(e^{J_1}, e^{J_2}, \dots, e^{J_m}) P^{-1}$$

其中

$$e^{J_i} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_i} & e^{\lambda_i} & \frac{1}{2!}e^{\lambda_i} & \cdots & \frac{1}{(n_i-1)!}e^{\lambda_i} \\ 0 & e^{\lambda_i} & e^{\lambda_i} & \ddots & \\ 0 & 0 & e^{\lambda_i} & \ddots & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \frac{1}{2!}e^{\lambda_i} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & e^{\lambda_i} \end{bmatrix},$$

$i=1,2,\dots,m$, n_i 为 Jordan 块 J_i 的阶数。

于是有

$$\begin{aligned} \det e^A &= \det P \cdot \det(\text{diag}(e^{J_1}, e^{J_2}, \dots, e^{J_n})) \cdot \det P^{-1} \\ &= \det e^{J_1} \cdot \det e^{J_2} \cdots \det e^{J_n} \\ &= e^{n_1 \lambda_1} \cdot e^{n_2 \lambda_2} \cdots e^{n_n \lambda_n} \\ &= e^{n_1 \lambda_1 + n_2 \lambda_2 + \cdots + n_n \lambda_n} \\ &= e^{\text{tr}(A)} \end{aligned}$$

注：也可以直接利用 e^A 的特征根为 $e^{\lambda_i(A)}$, $i=1,2,\dots,n$ 行列式等于矩阵特征值的连乘积。

(5) 由于 $e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$,

$$\begin{aligned} \|e^A\| &= \left\| \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} \right\| = \left\| I + A + \frac{A^2}{2!} + \cdots \right\| \leq \|I\| + \|A\| + \frac{\|A^2\|}{2!} + \cdots \\ &\leq 1 + \|A\| + \frac{\|A\|^2}{2!} + \cdots + \frac{\|A\|^k}{k!} + \cdots = e^{\|A\|} \end{aligned}$$

这里用到了 $\|\cdot\|$ 是算子范数, $\|I\|=1$.

6.4

已知

$$A = \frac{\pi}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

求 $\sin A$.

解： 记

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad \text{则} \quad A = \frac{\pi}{2} B.$$

令 $f(x) = \sin \frac{\pi}{2} x$, 则

$$\sin A = \sin \frac{\pi}{2} B = f(B) = \begin{bmatrix} f(1) & 0 & 0 \\ f'(1) & f(1) & 0 \\ 0 & 0 & f(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

6.5

计算矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^2}{2^k} \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^k$ 之和。

解： 设 $A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，容易算出矩阵 A 的谱半径 $\rho(A) = \frac{1}{2} < 1$ 。而数项幂

级数 $\sum_{k=1}^{\infty} k^2 x^k$ 的收敛半径为 1，所以矩阵幂级数 $\sum_{k=1}^{\infty} k^2 A^k$ 一定绝对收敛。

依据数项幂级数的性质可知

$$\sum_{k=1}^{\infty} x^k = (1-x)^{-1}, \quad \left(\sum_{k=1}^{\infty} x^k\right)' = (1-x)^{-2}$$

此即

$$\sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1} = (1-x)^{-2}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} kx^k = x(1-x)^{-2},$$

同样又有

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^2 x^{k-1} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} kx^k\right)' = [x(1-x)^{-2}]' = (x+1)(1-x)^{-3}$$

于是可得

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^2 x^k = x(1+x)(1-x)^{-3}$$

故 $\sum_{k=1}^{\infty} k^2 A^k = A(E+A)(E-A)^{-3}$

将 A 代入上式有

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^2 A^k = \begin{bmatrix} 6 & 104 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$$

6.6

(填空题) 已知四阶矩阵 A 的特征多项式为 $f(\lambda) = (\lambda-5)^2(\lambda+3)^2$ ，其最小多项式为 $m(\lambda) = (\lambda-5)^2(\lambda+3)$ ，则 A 的 Jordan 标准形为_____，特征值 5 的特征子空间维数为_____， $\text{rank}(A+3I) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

$$\begin{bmatrix} 5 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}, \text{ 特征值 } 5 \text{ 的特征子空间维数为 } 1, \text{ rank}(A+3I)=2$$

6.7

(填空题) 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $\sin At =$ _____。

$$\begin{pmatrix} \sin 2t & 0 & 0 \\ t \cos 2t & \sin 2t & 0 \\ -\frac{1}{2}t^2 \sin 2t & t \cos 2t & \sin 2t \end{pmatrix}$$

6.8

(填空题) 已知 n 阶矩阵 A , 则矩阵函数 $\sin 2A$ 的幂级数表达式为_____。

$$\sin 2A = 2A - \frac{1}{3!}(2A)^3 + \frac{1}{5!}(2A)^5 + \cdots + (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!}(2A)^{2n+1} + \cdots (\rho < \infty)$$

6.9

已知 n 阶单位矩阵 I , 则 $\cos \frac{\pi}{3} I =$ _____。 答案: $1/2I$

6.10

已知 n 阶单位矩阵 I , 则 $e^{2\pi i I} =$ _____, $\cos \pi I =$ _____。 答案: $I, -I$

6.11

(填空题) 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $\det(e^{2A}) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

$$\det(e^{2A}) = e^{\text{Tr}(2A)} = e^8.$$